

FAST MOVE — Game Design Document

Expansión: 5 niveles

Plataformas

Time-attack

2D

Multinivel

1. Información general

Nombre del juego	Fast Move
Género	Plataformas 2D, time-attack, con progresión por niveles
Plataforma	Navegador (Web) / PC
Stack	JavaScript, Node.js, Vite, Phaser 4
Cantidad de niveles	5
Duración por nivel	50 a 60 segundos según el nivel

2. Concepto (se mantiene la esencia)

El juego conserva su núcleo: en un escenario fijo a pantalla única, el jugador debe **recolectar puntos** esquivando **proyectiles**, usando salto, wall grab y wall jump, mientras un temporizador cuenta el tiempo. La expansión agrega una **meta de campaña** y una **progresión visible en 5 niveles**.

3. Objetivo general (meta)

Completar los **5 niveles**. Cada nivel tiene una **cuota** (objetivo de puntos: ej. "juntá 8 puntos antes de que acabe el tiempo"). Al completarla se abre la **salida del nivel** (portal/meta); llegar a ella avanza al siguiente nivel. Completar los 5 otorga la **Victoria** con el puntaje total y el récord.

- Recibir un impacto de proyectil o entrar en contacto con una zona de daño → **derrota** del nivel.
- Agotarse el tiempo sin cumplir la cuota → **derrota** del nivel.

- En ambos casos: **Reintentar nivel** o **Salir** al menú.

4. Progresión entre niveles

Se nota en 4 ramas simultáneas: *mapa* (complejidad), *tiempo disponible*, *proyectiles* (frecuencia y velocidad) y *mecánicas nuevas* que se van sumando y combinando.

Nivel	Timer	Quota	Proyectiles	Mecánica nueva
1 "Arranque"	60s	8	1.7s→1.0s, x1→x1.5	Ninguna (intro, enseña wall grab/wall jump)
2 "Rebotes"	55s	10	1.5s→0.8s, x1.2→x1.8	Trampolines (rebote alto para puntos altos)
3 "Movimiento"	55s	12	1.2s→0.7s, x1.4→x2.0	Plataformas móviles (+ trampolines)
4 "Peligro"	50s	14	1.0s→0.6s, x1.6→x2.2	Pinchos/zona de daño + power-up escudo
5 "Final"	60s	16	0.8s→0.45s, x1.8→x2.5	Teletransportadores + combinación de todas

Los valores de timer, quota y proyectiles son de balance inicial y pueden ajustarse durante el desarrollo.

5. Mapa

- Cada nivel es un escenario fijo a **pantalla única** (1024×768), sin scroll.
- Base común: piso, **paredes en los bordes** (wall grab / wall jump) y **plataformas flotantes**.
- La dificultad del mapa crece por nivel (alturas, huecos, posición de spots).
- Se declara como datos en `src/assets/levels.js` (5 configs).

6. Jugador (sin cambios centrales)

- **Movimiento** horizontal (A/D o flechas).
- **Salto variable** (con coyote time y buffer de salto).
- **Wall grab** y **wall jump** con ventana de gracia.

- *Opcional pendiente de confirmar*: habilidad **dash** (Shift) con cooldown, solo si la consigna pide una habilidad nueva del jugador (modifica controles).

7. Puntos y objetivo del nivel

- **12 spots fijos** por nivel sobre plataformas y piso; 2 puntos activos al inicio y al recolectar uno se activa otro al azar.
- Cada punto vale **10 puntos base** con **combo** y multiplicador hasta **x5** (sin cambios).
- **Nuevo**: un contador de **puntos recolectados (cuota)** por nivel define el objetivo: al cumplirla se abre la **salida** (portal/meta).

8. Mecánicas nuevas (por nivel)

Trampolines (nivel 2)

Superficies que impulsan al jugador con un gran salto vertical (rebote) para alcanzar puntos altos o escapar de proyectiles.

Plataformas móviles (nivel 3)

Plataformas que se desplazan (horizontal y/o vertical, ida y vuelta) con el jugador encima. Suma timing a los saltos.

Pinchos y power-up escudo (nivel 4)

Zonas de daño estáticas en el piso o en plataformas: tocarlas equivale a recibir un impacto. El power-up **escudo** absorbe un impacto (proyectil o pincho) antes de caer.

Teletransportadores (nivel 5)

Pares de portales que llevan de uno a otro (partícula de color). Priorizan rutas y cortan tiempo, y se combinan con toda la mecánica anterior.

9. Obstáculos (proyectiles)

- Nacen en las paredes de los bordes, fase **homing** (~0,5s) y luego **línea recta acelerada**.
- Frecuencia y velocidad base **por nivel** (ver tabla del punto 4); dentro de cada nivel la dificultad sube progresivamente hasta el valor final.

10. HUD

- Arriba a la izquierda: puntaje actual y **progreso de cuota** ("8/10").
- Arriba al centro: **temporizador** `M:SS` con colores y pulso al final.
- Arriba a la derecha: **Nivel X/5**.
- Indicadores de power-up activo (escudo) y multiplicador de combo.

11. Controles

Acción	Control
Mover	A / D o Flechas izquierda / derecha
Saltar	Espacio / W / Flecha arriba
Wall grab	Mantener la dirección hacia la pared
Wall jump	Saltar tocando una pared (impulsa al lado opuesto)
Dash (<i>opcional</i>)	Shift (solo si se confirma la habilidad)

12. Flujo de la partida

Menú → Nivel 1 → ... → Nivel 5. En cada nivel: recolectar hasta cumplir la cuota → se abre la salida → llegar a la salida = nivel completo → siguiente nivel. Derrota por impacto/pincho o tiempo agotado: **Reintentar nivel** o **Salir**. Al completar el nivel 5: pantalla de **Victoria** con puntaje total y récord.

13. Progreso y guardado

- El **mejor puntaje total** se guarda en `localStorage`.
- *Opcional*: guardar el último nivel desbloqueado para retomar la campaña.
- El puntaje y el combo son por partida y comienzan en 0 en cada nivel.

14. Arquitectura del código (expansión)

Se mantiene la base y se agrega el contenido:

- `assets/levels.js` — 5 configs de nivel (plataformas, spots, quota, timer, proyectiles, mecánicas).
- `entities/` — Player, Point, Projectile + `Trampoline` , `MovingPlatform` , `Portal` , `Hazard (Pincho)` , `PowerUp` .
- `systems/` — Level (materializa el nivel elegido), PointSpawner, ScoreManager (suma quota), GameTimer (duración por nivel), ProjectileManager (config por nivel), Hud (nivel + quota + power-ups), HighScore.
- `patterns/` — EntityFactory (Factory) extendido para las entidades nuevas.
- `scenes/` — Game (recibe índice de nivel, trackea quota y metas), GameOver (reintentar/victoria), MainMenu.

GameScene (nivel N)

```

├─ Player
├─ Level (plataformas + trampolines/móviles/pinchos/portales)
├─ PointSpawner → EntityFactory → Point
├─ ProjectileManager → EntityFactory → Projectile
├─ ScoreManager (score + combo + quota)
├─ GameTimer (duración por nivel)
└─ Hud (nivel / quota / temporizador)

```

15. Criterios de aceptación del desarrollo

- Los 5 niveles se completan de forma secuencial y se nota la progresión.
- Cada mecánica nueva aparece en su nivel y se combina en los siguientes.
- La esencia original (time-attack, puntos, proyectiles, wall grab/jump) se mantiene intacta.
- La meta (completar los 5 niveles) cumple el objetivo del trabajo.